

# Taxonomía bacteriana para el clínico

## Cómo se ordenan las bacterias y por qué importa · Lancefield, coagulasa y fermentación de glucosa · De la morfología del Gram al tratamiento empírico

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS\* \*Categoría del temario: A (taxonomía general) y B (clasificaciones específicas) — Sección II

**Glosario de siglas:** BGN: bacilo gramnegativo · SCN: *Staphylococcus* coagulasa negativo · SGA/SGB: *Streptococcus* del grupo A / del grupo B · PYR: pirrolidonil arilamidasa · CAMP: prueba de Christie-Atkins-Munch-Petersen · HACEK: *Haemophilus*, *Aggregatibacter*, *Cardiobacterium*, *Eikenella*, *Kingella* · MALDI-TOF: espectrometría de masas · SAMR: *S. aureus* meticilino resistente.

**Alcance y fuentes.** Basado en el *Manual of Clinical Microbiology* (ASM) y en los esquemas de identificación fenotípica de uso corriente. La taxonomía cambia con la secuenciación: varias especies han sido renombradas (*S. bovis* -> *S. gallolyticus*; *Propionibacterium acnes* -> *Cutibacterium acnes*; *Clostridium difficile* -> *Clostridioides difficile*; *Enterobacteriaceae* -> orden *Enterobacterales*).

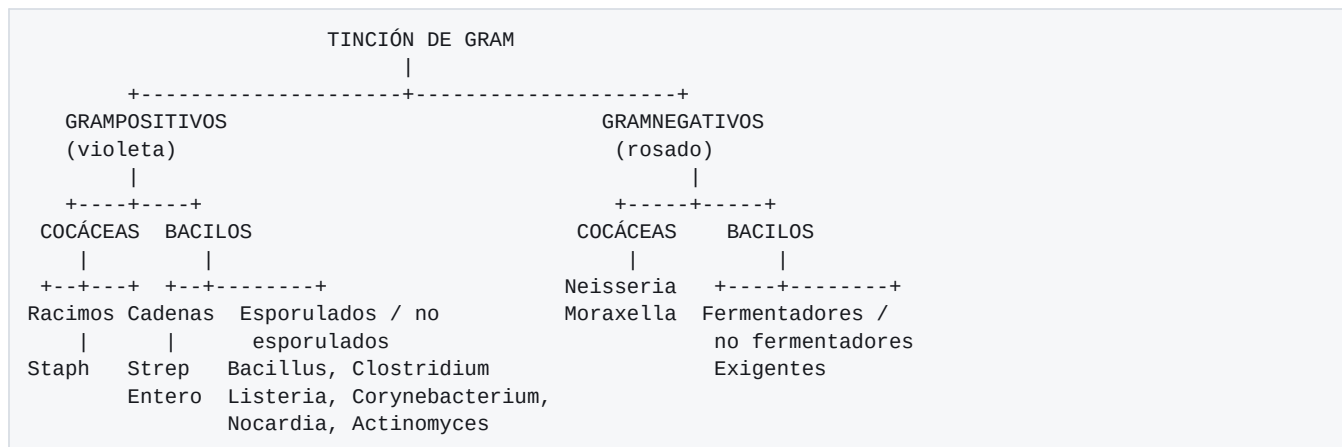
## Índice

1. Para qué sirve la taxonomía en la cama del paciente
2. El primer corte: Gram, morfología y agrupación
3. Cocáceas grampositivas
4. La clasificación de Lancefield
5. Bacilos grampositivos
6. Cocáceas gramnegativas
7. Bacilos gramnegativos
8. Anaerobios
9. Bacterias sin pared, intracelulares y espiroquetas
10. Del Gram al tratamiento empírico
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

## 1. Para qué sirve la taxonomía en la cama del paciente

Porque el **Gram informado a las dos horas** —cocáceas grampositivas en racimos, bacilos gramnegativos, diplococos lanceolados— permite ajustar el tratamiento empírico mucho antes de que llegue el antibiograma. Y porque el nombre de la especie contiene información pronóstica y de conducta: *Streptococcus gallolyticus* implica una colonoscopia, *Clostridium septicum* implica buscar una neoplasia colónica, *Staphylococcus lugdunensis* implica tratar como si fuera *S. aureus*.

## 2. El primer corte: Gram, morfología y agrupación



**Prueba de la catalasa** — separa el primer gran grupo de cocáceas grampositivas:

- **Catalasa positiva** -> *Staphylococcus* (y *Micrococcus*).
- **Catalasa negativa** -> *Streptococcus* y *Enterococcus*.

### 3. Cocáceas grampositivas

#### 3.1 *Staphylococcus* — clasificación por la prueba de la coagulasa

| Coagulasa      | Especies                                                       | Relevancia clínica                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positiva       | <i>S. aureus</i>                                               | Patógeno mayor: bacteriemia, endocarditis, osteomielitis, artritis, infecciones de piel y partes blandas, neumonía, síndrome de shock tóxico, intoxicación alimentaria por toxina preformada. <b>Nunca contaminante en hemocultivo</b> |
| Negativa (SCN) | <i>S. epidermidis</i>                                          | El contaminante más frecuente de hemocultivos, pero patógeno real sobre <b>material protésico</b> y catéteres, por su capacidad de biopelícula                                                                                         |
|                | <i>S. lugdunensis</i>                                          | <b>Excepción capital:</b> es coagulasa negativo pero <b>se comporta como <i>S. aureus</i></b> , con endocarditis agresiva y destructiva. Nunca desestimarlos como contaminante                                                         |
|                | <i>S. saprophyticus</i>                                        | <b>ITU en mujer joven sexualmente activa;</b> resistente a novobiocina, característica que lo identifica                                                                                                                               |
|                | <i>S. haemolyticus</i> , <i>S. hominis</i> , <i>S. capitis</i> | Infección de dispositivos, bacteriemia en neutropénicos                                                                                                                                                                                |

La **resistencia a meticilina** está mediada por el gen *mecA* (o *mecC*), que codifica la **PBP2a**, de baja afinidad por todos los betalactámicos salvo ceftarolina y ceftobiprol. Se detecta con disco de **cefoxitina** o por PCR de *mecA*.

#### 3.2 *Streptococcus* — clasificación por hemólisis

| Hemólisis en agar sangre | Aspecto           | Especies                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfa (parcial, verdosa)  | Halo verdoso      | <i>S. pneumoniae</i> (optoquina sensible, soluble en bilis), <b>grupo viridans</b> (optoquina resistente): <i>S. mitis</i> , <i>S. sanguinis</i> , <i>S. mutans</i> , <b>grupo <i>S. anginosus</i></b> (formador de abscesos) |
| Beta (completa)          | Halo transparente | <i>S. pyogenes</i> (grupo A), <i>S. agalactiae</i> (grupo B), grupos C y G                                                                                                                                                    |
| Gamma (nula)             | Sin halo          | <i>Enterococcus</i> , <i>S. gallolyticus</i>                                                                                                                                                                                  |

**Pruebas diferenciales rápidas:**

- **Optoquina y solubilidad en bilis:** separan **neumococo** (sensible y soluble) del grupo viridans.
- **Bacitracina y PYR:** *S. pyogenes* es sensible a bacitracina y PYR positivo.
- **Prueba de CAMP** y resistencia a bacitracina: *S. agalactiae*.
- **Crecimiento en NaCl al 6,5 % y en bilis-esculina, PYR positivo:** *Enterococcus*.
- **Bilis-esculina positivo pero sin crecimiento en NaCl 6,5 %:** *S. gallolyticus*.

**Grupo *S. anginosus*** (antes *S. milleri*: *S. anginosus*, *S. constellatus*, *S. intermedius*): aunque taxonómicamente pertenece al grupo viridans, su comportamiento es característico — **forma abscesos** en hígado, cerebro, pulmón y espacio pleural. Su aislamiento

obliga a buscar una colección.

### 3.3 Enterococcus

- *E. faecalis* (~80-90 % de los aislamientos clínicos): habitualmente sensible a ampicilina.
- *E. faecium*: mucho más resistente, incluida la resistencia a ampicilina y con frecuencia a vancomicina (ERV).
- Resistencia intrínseca a **cefalosporinas, clindamicina, cotrimoxazol *in vivo* y aminoglicósidos en monoterapia**.

## 4. La clasificación de Lancefield

Rebecca Lancefield clasificó a los estreptococos beta-hemolíticos según el **antígeno de carbohidrato C de la pared celular**:

| Grupo | Especie                                          | Cuadros clínicos                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | <i>S. pyogenes</i>                               | Faringitis, escarlatina, impétigo, erisipela, celulitis, <b>fasciitis necrotizante, síndrome de shock tóxico estreptocócico</b> , y las secuelas no supurativas: <b>fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica</b> . Universalmente sensible a penicilina |
| B     | <i>S. agalactiae</i>                             | <b>Sepsis y meningitis neonatal</b> (de ahí el tamizaje y la profilaxis intraparto), infecciones en el diabético y el adulto mayor, infecciones de piel y partes blandas, artritis, endocarditis                                                                       |
| C y G | <i>S. dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> | Faringitis, celulitis, bacteriemia; cuadros similares a los del grupo A                                                                                                                                                                                                |
| D     | <i>Enterococcus</i> , <i>S. gallolyticus</i>     | <i>Enterococcus</i> fue reclasificado en un género propio. <i>S. gallolyticus</i> se asocia a endocarditis y <b>neoplasia de colon</b>                                                                                                                                 |
| F     | Grupo <i>S. anginosus</i>                        | Abscesos                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Aplicación práctica:** el laboratorio informa a menudo "*Streptococcus* beta-hemolítico grupo A" — lo que basta para indicar **penicilina**, ya que la resistencia a betalactámicos es prácticamente inexistente en *S. pyogenes*.

## 5. Bacilos grampositivos

| Grupo                        | Especies                                                                                                                                                                                                       | Claves                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esporulados aerobios         | <i>Bacillus anthracis</i> (carbunco), <i>B. cereus</i> (intoxicación alimentaria por arroz; bacteriemia en el neutropénico y en usuarios de drogas)                                                            | <i>B. cereus</i> en hemocultivo suele ser contaminante, salvo en oncohematología                                                                                                           |
| Esporulados anaerobios       | <i>Clostridium perfringens</i> (gangrena gaseosa, intoxicación alimentaria), <i>C. tetani</i> , <i>C. botulinum</i> , <i>C. septicum</i> (obliga a buscar neoplasia colónica), <i>Clostridioides difficile</i> | Formadores de toxinas potentes                                                                                                                                                             |
| No esporulados regulares     | <i>Listeria monocytogenes</i>                                                                                                                                                                                  | <b>Motilidad en "volteo" a 22 °C</b> , crece a 4 °C (enriquecimiento en frío). Meningitis del mayor de 50 años, embarazada e inmunosuprimido. <b>Resistente a todas las cefalosporinas</b> |
|                              | <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>                                                                                                                                                                            | Erisipeloide en manipuladores de carne y pescado                                                                                                                                           |
| Corineformes ("difteroides") | <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ; <i>C. jeikeium</i> , <i>C. striatum</i>                                                                                                                                   | Habitualmente contaminantes, salvo en portadores de material protésico o en el neutropénico                                                                                                |
|                              | <i>Cutibacterium acnes</i> (antes <i>Propionibacterium</i> )                                                                                                                                                   | Contaminante frecuente, <b>pero patógeno real en prótesis de hombro, derivaciones ventriculares y válvulas protésicas</b> . Crecimiento lento: requiere incubación prolongada              |
| Ramificados y filamentosos   | <i>Nocardia</i> — <b>parcialmente ácido-alcohol resistente (Kinyoun modificado)</b> , aerobio                                                                                                                  | Neumonía y absceso cerebral en inmunosuprimidos, especialmente con corticoides. Tratamiento: <b>cotrimoxazol</b>                                                                           |
|                              | <i>Actinomyces</i> — <b>no ácido-alcohol resistente</b> , anaerobio                                                                                                                                            | Actinomicosis cervicofacial, torácica y abdominal, con trayectos fistulosos y "gránulos de azufre". Tratamiento: <b>penicilina prolongada</b>                                              |

La pareja que más se confunde *Nocardia* es aerobia y ácido-alcohol resistente débil; se trata con cotrimoxazol. *Actinomyces* es anaerobia y no ácido-alcohol resistente; se trata con penicilina. Ambas producen enfermedad crónica, supurativa y con tendencia a fistulizar.

## 6. Cocáceas gramnegativas

| Especie                       | Claves                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Neisseria meningitidis</i> | <b>Diplococo gramnegativo intracelular</b> en el LCR. Serogrupos A, B, C, W, Y, X. Meningitis, meningococcemia, síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Déficit de complemento terminal (C5-C9) predispone a enfermedad recurrente. <b>Notificación obligatoria inmediata</b> y profilaxis de contactos |
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i>  | Uretritis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pelviana, artritis-dermatitis gonocócica. Cultivo en <b>Thayer-Martin</b> ; diagnóstico habitual por biología molecular. <b>Vigilancia de resistencia</b> relevante                                                                                   |
| <i>Moraxella catarrhalis</i>  | Exacerbación de EPOC, otitis, sinusitis. Casi siempre productora de betalactamasa                                                                                                                                                                                                                    |

## 7. Bacilos gramnegativos

### 7.1 Primer corte: fermentación de glucosa

| Categoría                                     | Prueba                                               | Ejemplos                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fermentadores</b> — orden Enterobacterales | Fermentan glucosa; <b>oxidasa negativa</b>           | <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i> , <i>Proteus</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i> , <i>Yersinia</i> |
| <b>No fermentadores</b>                       | No fermentan glucosa; muchos <b>oxidasa positiva</b> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (oxidasa +), <i>Acinetobacter baumannii</i> (oxidasa -), <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> (oxidasa -), <i>Burkholderia cepacia</i>                                               |
| <b>Exigentes / de crecimiento lento</b>       | Requieren medios especiales                          | <i>Haemophilus</i> , <i>Legionella</i> , <i>Bordetella</i> , <i>Brucella</i> , <i>Francisella</i> , grupo <b>HACEK</b> , <i>Campylobacter</i> , <i>Helicobacter</i>                                               |

### 7.2 Subclasificación de los Enterobacterales

- **Fermentación de lactosa en MacConkey**: fermentadores (**colonias rosadas**): *E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*. No fermentadores (**colonias incoloras**): *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, *Serratia*, *Morganella*, *Yersinia*.
- **Producción de ureasa**: *Proteus* (fuertemente positiva, alcaliniza la orina y forma **cálculos de estruvita**), *Morganella*, *Klebsiella* (débil).
- **Motilidad "en enjambre" (swarming)\*\*** sobre agar: *Proteus mirabilis*.
- **Producción de indol**: *E. coli* positiva; *Klebsiella* negativa.
- **Pigmento rojo (prodigiosina)**: *Serratia marcescens*.
- **Grupo AmpC inducible** (nemotecnia *SPICE / SPACE-M*): *Serratia*, *Providencia*, *Proteus vulgaris* y otros **indol-positivos**, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter*, *Morganella*. Implicancia terapéutica: **usar cefepime o carbapenémico** en infección grave, no ceftriaxona.

### 7.3 Bacilos gramnegativos exigentes destacados

| Especie                       | Clave                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Haemophilus influenzae</i> | Cocobacilo pleomórfico. Requiere <b>factores X (hemina) y V (NAD)</b> : crece en agar chocolate, no en agar sangre (salvo el fenómeno de satelitismo junto a <i>S. aureus</i> )                        |
| <i>Legionella pneumophila</i> | <b>No se ve en el Gram de expectoración y no crece en medios habituales</b> : requiere <b>BCYE con L-cisteína</b> . Diagnóstico habitual por <b>antígeno urinario</b> (sólo detecta serogrupo 1) o PCR |
| <i>Bordetella pertussis</i>   | Medios de Regan-Lowe o Bordet-Gengou; el diagnóstico actual es por PCR de hisopado nasofaríngeo                                                                                                        |
| <i>Brucella</i>               | Crecimiento lento, hemocultivos prolongados. <b>Riesgo de infección para el personal de laboratorio: avisar siempre</b>                                                                                |

| Especie                     | Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo HACEK</b>          | <i>Haemophilus</i> spp., <i>Aggregatibacter</i> , <i>Cardiobacterium hominis</i> , <i>Eikenella corrodens</i> , <i>Kingella kingae</i> . Flora orofaríngea; endocarditis con vegetaciones grandes. Los sistemas automatizados actuales los recuperan <b>dentro de los 5 días estándar</b> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | Bacilo curvo, en "ala de gaviota"; microaerófilo a 42 °C. Diarrea inflamatoria; asociación con <b>síndrome de Guillain-Barré</b>                                                                                                                                                          |
| <i>Vibrio</i>               | Bacilo curvo, oxidasa positivo; medio TCBS. <i>V. vulnificus</i> : infección grave de partes blandas tras exposición a agua de mar en cirróticos                                                                                                                                          |

## 8. Anaerobios

| Grupo                                    | Especies                                                                                            | Localización habitual                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BGN anaerobios</b>                    | Grupo <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Prevotella</i> , <i>Porphyromonas</i> , <i>Fusobacterium</i> | <i>B. fragilis</i> : <b>infradiafragmático</b> (abdomen, pelvis). <i>Prevotella</i> , <i>Porphyromonas</i> , <i>Fusobacterium</i> : <b>supradiafragmático</b> (boca, pulmón) |
| <b>Cocáceas grampositivas anaerobias</b> | <i>Peptostreptococcus</i> , <i>Finegoldia</i>                                                       | Boca, abscesos mixtos                                                                                                                                                        |
| <b>Bacilos grampositivos anaerobios</b>  | <i>Clostridium</i> , <i>Actinomyces</i> , <i>Cutibacterium</i>                                      | Ver sección 5                                                                                                                                                                |

*Fusobacterium necrophorum* merece mención propia: causa el **síndrome de Lemierre** (tromboflebitis séptica de la vena yugular interna tras una faringitis, con émbolos pulmonares sépticos), un diagnóstico que se pierde por no pensarlo.

## 9. Bacterias sin pared, intracelulares y espiroquetas

| Grupo                           | Especies                                                                                                                                                      | Por qué importan                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin pared celular</b>        | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Ureaplasma</i>                                                                                                              | <b>No se ven en el Gram y no responden a betalactámicos.</b> Tratamiento: macrólidos, tetraciclinas, quinolonas                                                   |
| <b>Intracelulares obligados</b> | <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>C. psittaci</i> , <i>Rickettsia</i> , <i>Coxiella burnetii</i> , <i>Anaplasma</i> , <i>Ehrlichia</i> | Diagnóstico serológico o molecular. Tratamiento: <b>doxiciclina</b> (macrólidos en <i>Chlamydia</i> del embarazo)                                                 |
| <b>Espiroquetas</b>             | <i>Treponema pallidum</i> , <i>Borrelia</i> , <i>Leptospira</i>                                                                                               | No cultivables en la práctica clínica. Diagnóstico serológico o por campo oscuro. <b>Penicilina</b> en sífilis y leptospirosis; doxiciclina en enfermedad de Lyme |

## 10. Del Gram al tratamiento empírico

| Gram informado                                        | Sospecha                                   | Empírico razonable (ajustar a foco y epidemiología local)                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cocáceas grampositivas en racimos                     | <i>Staphylococcus</i>                      | <b>Vancomicina</b> si hay riesgo de SAMR; cloxacilina o cefazolina si es comunitario de bajo riesgo |
| Cocáceas grampositivas en cadenas                     | <i>Streptococcus</i> / <i>Enterococcus</i> | <b>Penicilina o ampicilina</b> ; considerar ampicilina si se sospecha enterococo                    |
| Diplococos grampositivos lanceolados                  | <i>S. pneumoniae</i>                       | <b>Ceftriaxona</b> (± vancomicina en meningitis)                                                    |
| Diplococos gramnegativos intracelulares en LCR        | <i>N. meningitidis</i>                     | <b>Ceftriaxona</b> + aislamiento respiratorio de gotitas + profilaxis de contactos                  |
| Bacilos gramnegativos                                 | Enterobacterales o <i>Pseudomonas</i>      | Según gravedad y factores de riesgo: ceftriaxona, o cefepime/piperacilina-tazobactam/meropenem      |
| Bacilos grampositivos grandes en tejido necrótico     | <i>Clostridium</i>                         | <b>Penicilina + clindamicina</b> y cirugía                                                          |
| Bacilos grampositivos pequeños en LCR                 | <i>Listeria</i>                            | <b>Ampicilina</b> (ninguna cefalosporina la cubre)                                                  |
| Bacilos ramificados ácido-alcohol resistentes débiles | <i>Nocardia</i>                            | <b>Cotrimoxazol</b>                                                                                 |
| Levaduras con pseudohifas                             | <i>Candida</i>                             | <b>Equinocandina</b>                                                                                |

## 11. Perlas de alto rendimiento

- **Catalasa** separa *Staphylococcus* de *Streptococcus*; **coagulasa** separa *S. aureus* de los SCN.
- *S. lugdunensis* es coagulasa negativo pero **se comporta como *S. aureus***.
- *S. saprophyticus*: ITU en la mujer joven; resistente a novobiocina.
- **Optoquina y bilis** distinguen neumococo del grupo viridans.
- El **grupo *S. anginosus* forma abscesos**: su aislamiento obliga a buscar una colección.
- *S. gallolyticus* (grupo D) -> **colonoscopia**. *C. septicum* -> **neoplasia de colon**.
- **Lancefield A = *S. pyogenes***, siempre sensible a penicilina; **B = *S. agalactiae***, tamizaje y profilaxis intraparto.
- *Listeria* es un bacilo grampositivo **resistente a todas las cefalosporinas**: ampicilina.
- *Nocardia* = aerobia, ácido-alcohol resistente débil, cotrimoxazol. *Actinomyces* = anaerobia, no ácido-alcohol resistente, penicilina.
- **Enterobacterales son oxidasa negativos**; *Pseudomonas* es oxidasa positiva.
- **AmpC (SPICE)**: usar cefepime o carbapenémico, no ceftriaxona.
- *Legionella* **no se ve en el Gram ni crece en medios habituales**: pedir antígeno urinario, PCR o BCYE.
- *Mycoplasma* **no tiene pared**: los betalactámicos son inútiles.

## 12. Bibliografía esencial

- Carroll KC, Pfaller MA, et al. *Manual of Clinical Microbiology*. 13.<sup>a</sup> ed. ASM Press.
- Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. *Medical Microbiology*. 9.<sup>a</sup> ed. Elsevier.
- Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, et al. Guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the IDSA and ASM. *Clin Infect Dis*. 2018;67:e1-e94.
- Lancefield RC. A serological differentiation of human and other groups of hemolytic streptococci. *J Exp Med*. 1933;57:571-95.
- Frank KL, Del Pozo JL, Patel R. From clinical microbiology to infection pathogenesis: how daring to be different works for *Staphylococcus lugdunensis*. *Clin Microbiol Rev*. 2008;21:111-33.